MNIST Veri Seti ile MLP Tabanlı El Yazısı Rakam Tanıma: Hiperparametre Deneyleri ve Kendi El Yazımla Test

Zehra Ceren Kocaman
Öğrenci No: 23120303005
Fizik Mühendisliği

28 Ekim 2026

1 Giriş

Bu çalışmada MNIST el yazısı rakam veri seti üzerinde, evrişimli katman kullanılmadan yalnızca tam bağlantılı katmanlardan oluşan bir çok katmanlı algılayıcı (MLP) PyTorch ile eğitilmiştir. Çalışmanın iki amacı vardır: (i) temel bir model belirleyip hiperparametreleri tek tek değiştirerek etkilerini gözlemlemek, (ii) temel modelin, kendi el yazımla yazdığım öğrenci numarası rakamlarını tanıyıp tanımadığını test etmek. Kodlar ve sonuçlar şu depoda yer almaktadır: `https://github.com/zehracerenkocaman/mnist-mlp-digit-recognition`

2 Veri ve Yöntem

2.1 Veri seti

MNIST'in 60.000 eğitim görüntüsü, 50.000 eğitim ve 10.000 doğrulama (validation) olarak rastgele ayrılmıştır (seed 42). 10.000 görüntülük test kümesi yalnızca eğitim bittikten sonra bir kez kullanılmıştır. Görüntüler $[0, 1]$ aralığına çekilmiş ve MNIST ortalama ile standart sapma değerleriyle (0.1307 ve 0.3081) normalize edilmiştir.

2.2 Model

Model şu yapıdadır: Flatten $\rightarrow$ Linear(784, 256) $\rightarrow$ ReLU $\rightarrow$ Linear(256, 128) $\rightarrow$ ReLU $\rightarrow$ Linear(128, 10). Çıkış katmanında aktivasyon yoktur; softmax işlemi `CrossEntropyLoss` içinde uygulanır.

2.3 Temel hiperparametreler

Parametre	Temel değer
Gizli katmanlar	[256, 128]
Aktivasyon	ReLU
Optimizer	Adam
Learning rate	0.001
Batch size	128
Epoch	15

Tablo 1: Temel modelin hiperparametreleri.

2.4 Deney tasarımı

Her deneyde temel modele göre yalnızca bir parametre değiştirilmiş, diğerleri sabit tutulmuştur. Tüm koşularda aynı seed kullanılmıştır. Eğitim ve doğrulama metrikleri her epoch sonunda, ilgili kümenin tamamı üzerinde hesaplanmıştır. Her deney tek bir eğitimle sınırlıdır.

3 Temel Model Sonuçları

Metrik	Değer
Eğitim loss / doğruluk	0.0107 / %99.68
Doğrulama loss / doğruluk	0.1152 / %97.72
Test loss / doğruluk	0.1110 / %97.71
Eğitim süresi	77.6 sn

Tablo 2: Temel modelin 15. epoch sonundaki sonuçları.

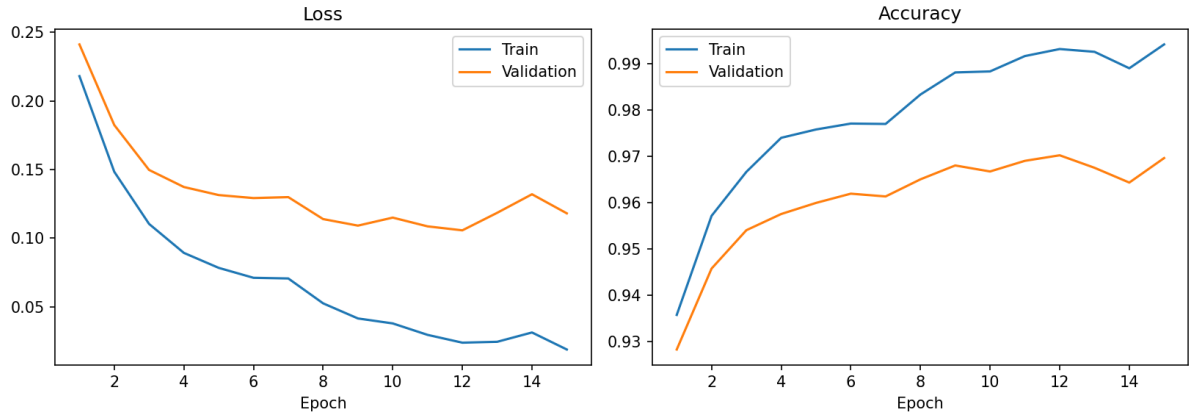


Şekil 1: Temel model: eğitim ve doğrulama loss ile doğruluk eğrileri.

Eğitim loss'u epoch boyunca 0.126'dan 0.011'e kadar düzenli azalmıştır. Doğrulama loss'u ise en düşük değerine (yaklaşık 0.086) 5. epoch'ta ulaşmıştır. Eğitim ve doğrulama arasındaki fark modelde hafif bir overfitting olduğunu göstermektedir.

4 Hiperparametre Deneyleri

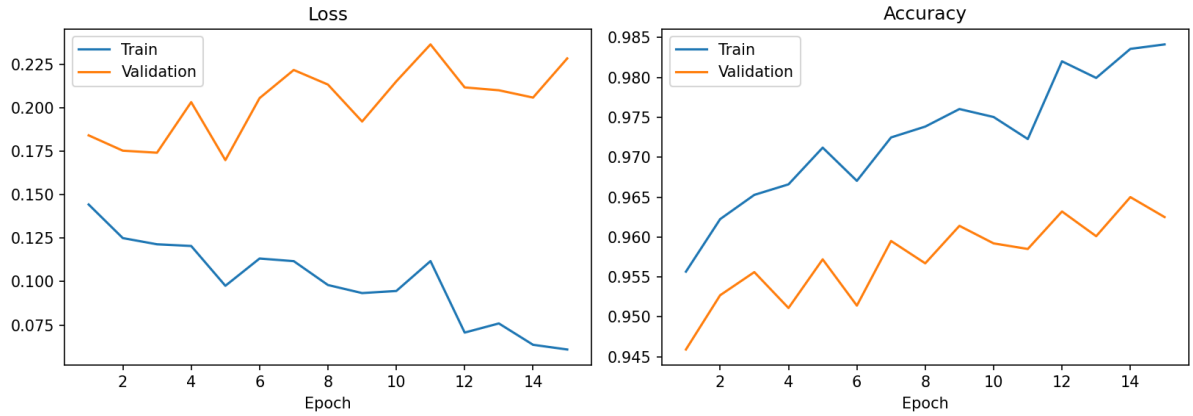
4.1 Nöron sayısı: [256, 128] yerine [64, 32]



Şekil 2: Gizli katmanlar [64, 32] iken eğitim eğrileri.

Test doğruluğu %97.36 olmuş (temele göre −0.35 puan), eğitim doğruluğu %99.42, doğrulama doğruluğu %96.96 kalmıştır. Küçük ağda ilk epoch'taki loss değerleri daha yüksektir (doğrulama loss'u 0.241, temelde 0.156); yani ağ daha yavaş öğrenmiştir. Düşük kapasiteye rağmen sonuç temele çok yakındır; MNIST için küçük bir ağın bile yeterli olduğu görülmektedir.

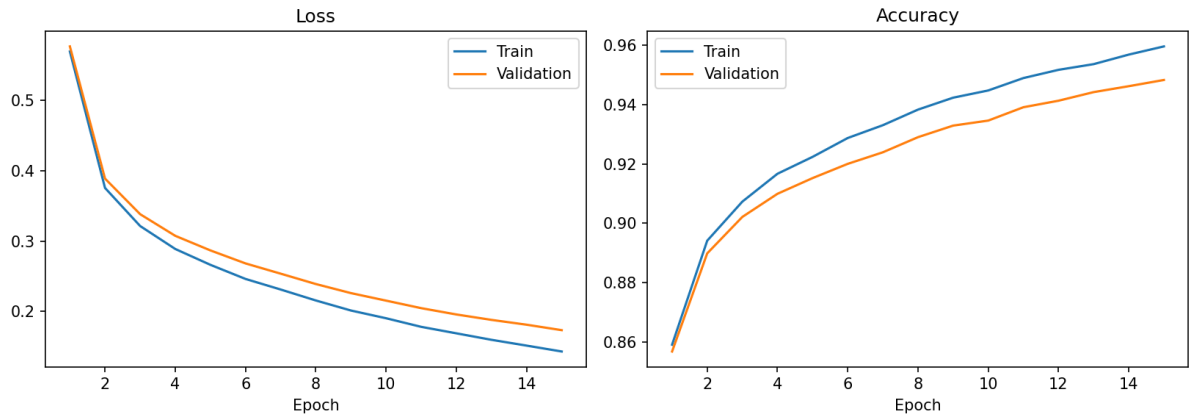
4.2 Learning rate: 0.001 yerine 0.01



Şekil 3: Learning rate 0.01 iken eğitim eğrileri.

Test doğruluğu %96.85'e (−0.86 puan) düşmüştür. Eğrilerin tamamı belirgin şekilde dalgalıdır. Bu görünüm, büyük adım boyutu nedeniyle optimizasyonun kararsızlaştığını ve modelin minimuma tam yerleşemediğini düşündürmektedir.

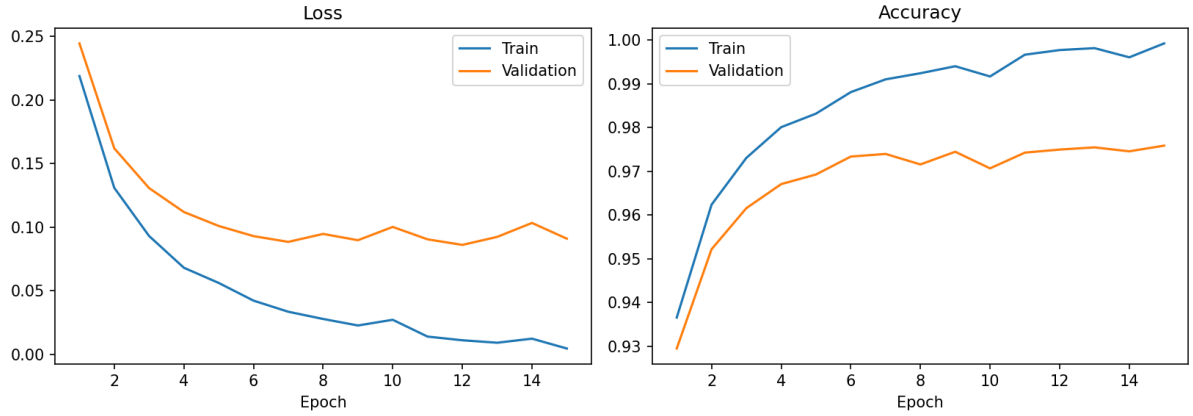
4.3 Optimizer: Adam yerine SGD (momentum 0.9)



Şekil 4: SGD (momentum 0.9) ile eğitim eğrileri.

Test doğruluğu %95.36'ya (-2.35 puan) düşmüştür; bu, denenen ayarlar arasındaki en büyük düşüştür. Eğrilerin tamamı pürüzsüzdür ve eğitim ile doğrulama değerleri birbirine yakındır (eğitim %95.96, doğrulama %94.83). Eğrilerin 15. epoch'ta hâlâ iyileşmekte olması, modelin yakınsamadığını ve sorunun overfitting değil underfitting olduğunu göstermektedir. Aynı learning rate'te Adam'ın uyarlanabilir adımlarına göre SGD daha yavaş ilerlemiştir.

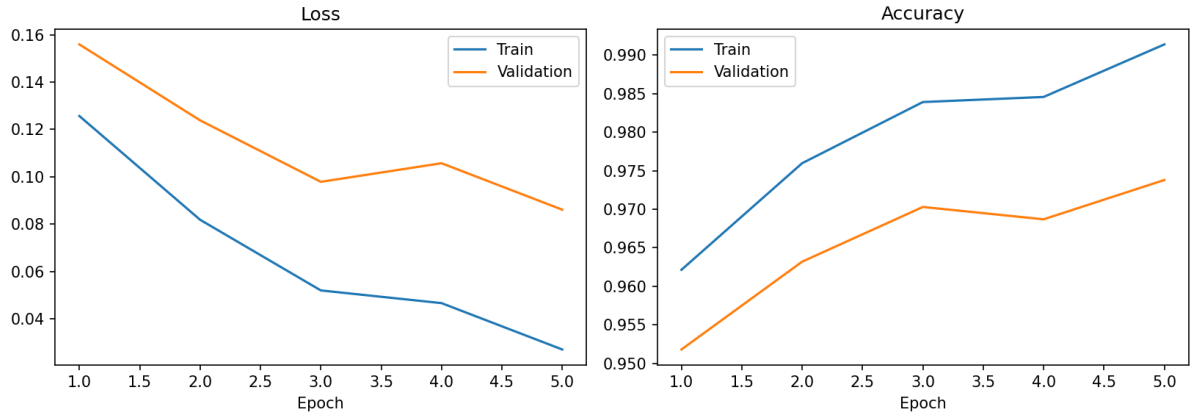
4.4 Batch size: 128 yerine 512



Şekil 5: Batch size 512 iken eğitim eğrileri.

Test doğruluğu %97.95 ile ($+0.24$ puan) tüm deneylerin en yükseği olmuştur. Batch büyüdüğü için epoch başına yaklaşık 391 yerine 98 ağırlık güncellemesi yapılmış ve eğitim süresi 77.6 sn'den 67.7 sn'ye inmiştir.

4.5 Epoch: 15 yerine 5



Şekil 6: 5 epoch ile eğitim eğrileri.

Test doğruluğu %97.75 olmuş (temelden +0.04 puan), eğitim süresi 77.6 sn'den 28.1 sn'ye düşmüştür. Aynı seed kullanıldığı için bu koşu temel modelin ilk 5 epoch'u ile aynıdır; son doğrulama loss'u (0.086) temel modelin en düşük doğrulama loss'una eşittir. Temel modelde 5. epoch'tan sonra eğitim loss'u 0.027'den 0.011'e düşerken doğrulama loss'u iyileşmemiş, 0.115'e çıkmıştır. Dolayısıyla ek 10 epoch doğruluğu anlamlı artırmamış, doğrulama loss'unu ise kötüleştirmiştir.

5 Deneylerin Karşılaştırması

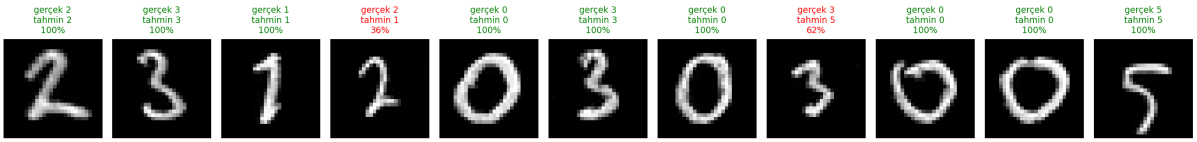
Deney	Değer	Eğitim	Doğrulama	Test	Test loss	Süre (sn)
Temel model	–	%99.68	%97.72	%97.71	0.1110	77.6
Nöron sayısı	[64, 32]	%99.42	%96.96	%97.36	0.1002	72.2
Learning rate	0.01	%98.41	%96.25	%96.85	0.1790	74.3
Optimizer	SGD (m. 0.9)	%95.96	%94.83	%95.36	0.1524	73.2
Batch size	512	%99.93	%97.59	%97.95	0.0777	67.7
Epoch	5	%99.14	%97.38	%97.75	0.0713	28.1

Tablo 3: Tüm deneylerin doğruluk, test loss ve süre karşılaştırması.

Test doğruluğuna göre sıralama batch 512, epoch 5, temel model, küçük ağ, yüksek learning rate ve SGD şeklindedir. En belirgin etkiyi optimizer ve learning rate yapmıştır; bu iki değişiklik hem doğruluğu düşürmüş hem de eğrilerin davranışını değiştirmiştir. Test loss'una bakıldığında en düşük değerler epoch 5 (0.071) ve batch 512 (0.078) deneylerindedir; temel modelin loss'u (0.111) daha uzun eğitimin loss'u iyileştirmediğini göstermektedir. Eğitim süreleri 5 epoch dışında birbirine yakındır (68–78 sn) ve bu farklar donanım yüküne bağlı dalgalanma olabilir.

6 Kendi El Yazımla Öğrenci Numarası Testi

Öğrenci numaramın 11 rakamı elle yazılıp taranmış ve MNIST formatına getirilmiştir. Ön işleme adımları şunlardır: (1) zemin açık renkliyse görüntünün ters çevrilmesi, (2) arka plan seviyesinin çıkarılıp değerlerin $[0, 1]$ aralığına gerilmesi ve gürültü sıfırlanması, (3) rakamın sınırlayıcı kutusuna kırpılması, (4) uzun kenarın oranı koruyarak 20 piksele küçültülmesi, (5) 28×28 tuvale ortalanması ve kütle merkezine göre kaydırılması, (6) MNIST ortalama/standart sapma ile normalize edilmesi. Test, temel model ile yapılmıştır.



Şekil 7: Kendi el yazımla yazılmış 11 rakam (işlenmiş 28×28 hâlleri) ve model tahminleri.

Konum	Gerçek	Tahmin	Güven
1	2	2	%100
2	3	3	%100
3	1	1	%100
4	2	**1**	%36
5	0	0	%100
6	3	3	%100
7	0	0	%100
8	3	**5**	%62
9	0	0	%100
10	0	0	%100
11	5	5	%100

Tablo 4: El yazısı rakamların tahminleri.

Model 11 rakamın 9'unu doğru tahmin etmiştir (%81.82). Gerçek numara `23120303005`, modelin okuduğu numara ise `23110305005`'tir. Doğru tahminlerin hepsi yaklaşık %100 güvenle yapılmıştır. Yanlış iki tahmin güvenin düştüğü (%36 ve %62), görüntüde ince çizgili ve küçük görünen rakamlarda oluşmuştur. MNIST test kümesinde %97.7 olan doğruluğun burada daha düşük çıkması, kendi el yazımın çizgi kalınlığı ve biçimi bakımından MNIST'ten farklı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ancak örnek sayısı yalnızca 11 olduğu için bu konuda kesin bir yorum yapılması uygun olmaz.

7 Genel Değerlendirme

- Optimizer ve learning rate en etkili hiperparametreler olmuştur. SGD (momentum 0.9) yetersiz öğrenmiş, learning rate 0.01 ise kararsız eğrilere ve daha yüksek loss'a yol açmıştır.
- Küçük ağ, daha büyük batch size ve daha az epoch, test doğruluğunu temelin yaklaşık 0.35 puan çevresinde bırakmıştır. Epoch'u 5'e düşürmek doğruluğu korurken eğitim süresini yaklaşık 2.8 kat kısaltmıştır.
- Kendi el yazımla testte 11 rakamın 9'u doğru tahmin edilmiştir (%81.82). MNIST başarısı ile aradaki fark, dağılım farkı ve çok küçük örnek sayısı birlikte düşünülmelidir.
- **Sınırlılıklar:** Her deney tek bir seed ile tek koşu olarak yapılmıştır.